

Département Tronc commun MI

Rattrapage Structure machine

Année : 2016

Durée : 1 H

Exercice 1 (6 Points)

Convertir en décimal les nombres suivants (écrits en IEEE 754 simple précision):

$(42960000)_{16}$

$(C1640000)_{16}$

$(BFA00000)_{16}$

$(C7300000)_{16}$

Exercice 2 (6 Points)

Simplifier les expressions booléennes suivantes :

$$(A+B).(A+C) + (B+A).(B+C) + (A+C)(B+C)$$

$$\overline{(A + \overline{A.B}).(\overline{A} + A.B)}$$

$$\overline{(B + \overline{C})(\overline{B} + C)(\overline{\overline{A} + B + \overline{C}})}$$

Exercice 3 (8 Points)

Le coffre-fort d'une banque est ultra sécurisé et fermé par une serrure de 4 clés. Le directeur, son adjoint et deux caissiers peuvent avoir l'accès au coffre-fort. Chacun possède une clé (respectivement A B C D).

Le directeur, avec sa clé peut librement ouvrir le coffre seul ou avec l'adjoint et les deux caissiers. Par contre son adjoint doit demander aux deux caissiers de venir introduire leurs clés avec la sienne s'il veut ouvrir le coffre. Les deux caissiers ensemble ne peuvent pas ouvrir le coffre qu'avec la présence du directeur ou de l'adjoint.

Question :

Faire la synthèse du circuit approprié

Exo1: $+75 \quad -14.25 \quad -1.25 \quad -44$

Exo2: $(A+B).(A+C) + (B+A).(B+C) + (A+C)(B+C) = A+B+C$ (2)

$(A + \overline{A.B}).(\overline{A} + A.B) = A \oplus B$ (2)

$\overline{(B + \overline{C})(\overline{B} + C)(\overline{A} + B + \overline{C})} = 1$ (2)

Exercise 4

$S(A,B,C,D) = \sum (7,8,9,10,11,12,13,14,15)$

(1)

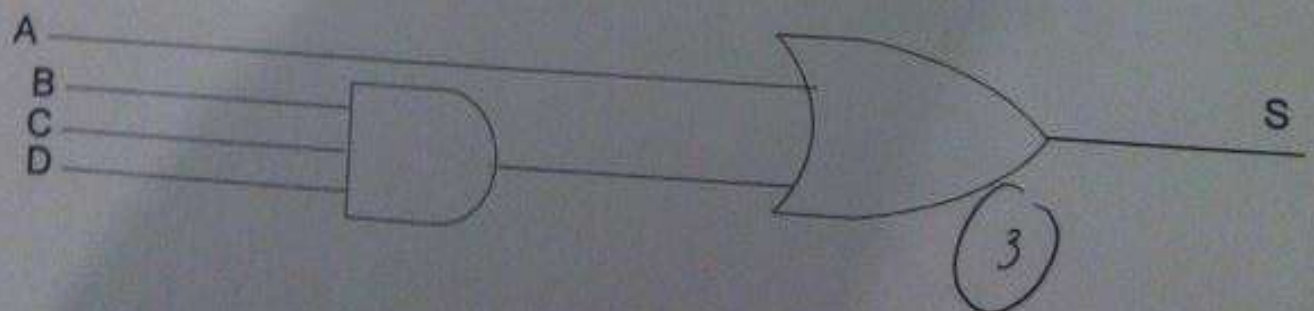
	00	01	11	10
00			1	1
01			1	1
11		1	1	1
10			1	1

$S(A,B,C,D) = A + B.C.D$

(2)

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(2)



(3)